



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA  
NOVELDA**

**DESARROLLO DE APLICACIONES WEB**

**Curso Académico 2025/2026**

**Desarrollo Web en Entorno Cliente**

**U06\_A06\_CPE Caso práctico extendido – Prof. Emilio  
Ramírez**

**Autor: Segura Abad, Mario**

**Fecha: 4 de Diciembre, 2025**

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 3

ENUNCIADO ..... 4

    GESTOR DE GASTOS: CLIENTE WEB CON ALMACENAMIENTO LOCAL .....4

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ..... 6

    DESCRIPCIÓN .....6

        •    *Añadir persistencia al gestor de gastos mediante LocalStorage (Caso práctico extendido 6)...*6

        •    *Implementar botones en la interfaz para guardar y recuperar el listado de gastos. ....*6

        •    *Reconstruir los objetos gasto desde datos planos recuperados.....*6

    CONTENIDO DEL ARCHIVO.....6

*Caso Práctico extendido 6 – Gestor de gastos con almacenamiento local.....*6

    CÓMO VISUALIZARLO .....8

*Requisitos:* .....8

*Pasos:*.....8

    OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.....8

        •    *Implementar almacenamiento y recuperación de gastos en LocalStorage.....*8

        •    *Reconstruir objetos funcionales desde datos planos. ....*8

        •    *Documentar correctamente, **como siempre**, cada ejercicio con nombre, fecha y capturas de pantalla.....*8

        •    *Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos. ....*8

CONCLUSIÓN..... 9

## INTRODUCCIÓN

En el “Gestor de gastos: cliente web con almacenamiento local” deberemos realizar un caso práctico que ejemplifica todos los contenidos que hemos visto de este apartado. Deberemos descargar los archivos de proyecto adjuntos en el ejercicio en aulas para poder completar el caso práctico extendido.

## ENUNCIADO

### Gestor de gastos: cliente web con almacenamiento local

Caso práctico que ejemplifica los contenidos.

Descargad los archivos de proyecto para completar el caso práctico extendido.

Ejemplo de implementación:

#### Captura de pantalla – index2.html

```
<> index2.html X JS gestionPresupuestoWebV2.js JS gestionPresupuesto.js
DWECE_U03_A03_z_CPE_E > <> index2.html > html > body > br
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 03/12/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6      <head>
7          <meta charset="UTF-8">
8          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9          <title>Gestor de gastos con almacenamiento</title>
10     </head>
11     <body>
12         <h1>Gestor de Gastos</h1>
13
14         <!-- Contenedor para el total de gastos -->
15         <div id="total-gastos"></div>
16
17         <!-- Contenedor para el formulario de creación -->
18         <div id="formulario-gasto"></div>
19
20         <!-- Contenedor para el listado de gastos -->
21         <div id="listado-gastos"></div>
22
23         <!-- Botones para guardar y recuperar -->
24         <button id="guardar-gastos">Guardar gastos</button>
25         <button id="recuperar-gastos">Recuperar gastos</button>
26
27         <script type="module" src="js/gestionPresupuestoWebV2.js"></script>
28
29         <!-- Prueba de autoría -->
30         <br><br><br><p>Autor: <strong>Mario Segura Abad</strong></p>
31         <p>Fecha de realización: 03/12/2025</p>
32     </body>
33 </html>
```

Captura de pantalla – gestionPresupuestoWebV2.js

```
index2.html JS gestionPresupuestoWebV2.js JS gestionPresupuesto.js
DWECC_U03_A03_z_CPE_E > js > JS gestionPresupuestoWebV2.js > ...
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 03/12/2025
3
4 import {
5   CrearGasto,
6   anyadirGasto,
7   borrarGasto,
8   listarGastos,
9   calcularTotalGastos,
10  sobrescribirGastos
11 } from "../gestionPresupuesto.js";
12
13 const STORAGE_KEY = "misGastos";
14
15 // Mostrar total
16 function mostrarTotal() {
17   const totalDiv = document.getElementById("total-gastos");
18   totalDiv.textContent = `Total de gastos: ${calcularTotalGastos()} €`;
19 }
20
21 // Mostrar listado
22 function mostrarListado() {
23   const listadoDiv = document.getElementById("listado-gastos");
24   listadoDiv.innerHTML = "";
25
26   listarGastos().forEach(gasto => {
27     const gastoDiv = document.createElement("div");
28     gastoDiv.textContent = `${gasto.descripcion} - ${gasto.valor} € - ${new Date(gasto.fecha).toLocaleDateString()} - [${gasto.etiquetas.join(", ")}]`;
29
30     const botonBorrar = document.createElement("button");
31     botonBorrar.textContent = "Borrar";
32     botonBorrar.addEventListener("click", () => {
33       if(confirm("¿Seguro que quieres borrar este gasto?")) {
34         borrarGasto(gasto.id);
35         mostrarListado();
36         mostrarTotal();
37       }
38     });
39
40     gastoDiv.appendChild(botonBorrar);
41     listadoDiv.appendChild(gastoDiv);
42   });
43 }
44
45 // Crear formulario
46 function crearFormulario() {
47   const formDiv = document.getElementById("formulario-gasto");
48   const form = document.createElement("form");
49
50   const inputDesc = document.createElement("input");
51   inputDesc.placeholder = "Descripción";
52   inputDesc.required = true;
```

Captura de pantalla – gestionPresupuesto.js (función nueva)

```
169
170 function sobrescribirGastos(nuevosGastos) {
171   gastos = nuevosGastos;
172 }
173
174 // Exportación de funciones
175 export {
176   mostrarPresupuesto,
177   actualizarPresupuesto,
178   CrearGasto,
179   listarGastos,
180   anyadirGasto,
181   borrarGasto,
182   calcularTotalGastos,
183   calcularBalance,
184   filtrarGastos,
185   agruparGastos,
186   sobrescribirGastos
187 };
```

# DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

## **Práctica DWEK – Unidad 3 Apartado 6**

### **Descripción**

Este apartado se centra en el uso de **LocalStorage en JavaScript** para guardar y recuperar datos de manera persistente en el navegador.

El objetivo principal ha sido:

- Añadir persistencia al gestor de gastos mediante LocalStorage (Caso práctico extendido 6).
- Implementar botones en la interfaz para guardar y recuperar el listado de gastos.
- Reconstruir los objetos gasto desde datos planos recuperados.

Se ha trabajado con el archivo `gestionPresupuestoWebV2.js` y el `index2.html` del proyecto, añadiendo la lógica y los botones necesarios.

### **Contenido del archivo**

#### **Caso Práctico extendido 6 – Gestor de gastos con almacenamiento local**

##### **Objetivo:**

- Añadir dos botones en `index2.html`: **Guardar gastos** y **Recuperar gastos**.
- Guardar el listado de gastos en LocalStorage bajo una clave definida (ej. “gastos”).
- Recuperar el listado desde LocalStorage y reconstruir los objetos gasto con su funcionalidad.
- Sustituir el listado actual por el recuperado mediante una función en la lógica de negocio.

##### **Claves de resolución:**

- Guardar con:  
`localStorage.setItem(“gastos”, JSON.stringify(listarGastos()));`
- Recuperar con:  
`let datos = JSON.parse(localStorage.getItem(“gastos”));`
- Reconstruir objetos gasto desde los datos planos recuperados.
- Usar una función en la lógica de negocio para sobrescribir el listado actual.

Este ejercicio ha reforzado el uso de **LocalStorage para persistir datos complejos** y la necesidad de reconstruir objetos para mantener su funcionalidad.

Ejemplo de ejecución:  
**Salida por consola – index2.html**

## Gestor de Gastos

Total de gastos: 0 €

|                |       |                  |                          |                                |              |
|----------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Descripción    | Valor | dd/mm/aaaa       | <input type="checkbox"/> | Etiquetas (separadas por coma) | Añadir gasto |
| Guardar gastos |       | Recuperar gastos |                          |                                |              |

Autor: **Mario Segura Abad**  
Fecha de realización: 03/12/2025

## Gestor de Gastos

Total de gastos: 50530 €

|                                                                          |       |                  |                          |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Descripción                                                              | Valor | dd/mm/aaaa       | <input type="checkbox"/> | Etiquetas (separadas por coma) | Añadir gasto |
| Mercedes-Benz Clase E W211 E280 CDI 2006 - 7990 € - 1/4/2025 - [Turismo] |       | Borrar           |                          |                                |              |
| Hyundai Santa Fe CM - 36540 € - 10/2/2007 - [Turismo]                    |       | Borrar           |                          |                                |              |
| Citroën C15D 1.7d 60cv 1990 - 6000 € - 26/4/1990 - [Furgoneta]           |       | Borrar           |                          |                                |              |
| Guardar gastos                                                           |       | Recuperar gastos |                          |                                |              |

127.0.0.1:5500 dice

Gastos guardados en almacenamiento local.

Aceptar

127.0.0.1:5500 dice

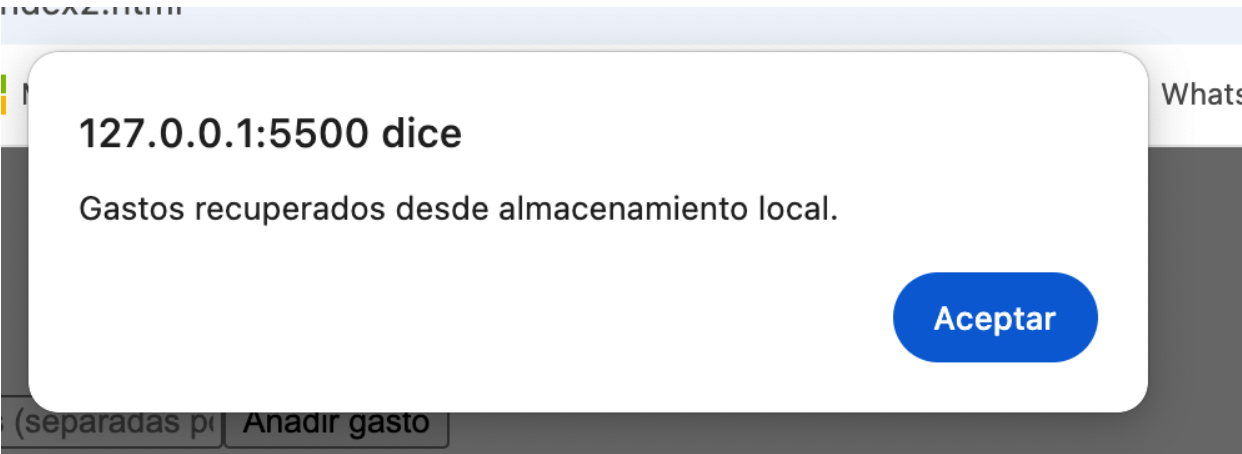
¿Seguro que quieres borrar este gasto?

Cancelar

Aceptar

Total de gastos: 0 €

|                |       |                  |                          |                                |              |
|----------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Descripción    | Valor | dd/mm/aaaa       | <input type="checkbox"/> | Etiquetas (separadas por coma) | Añadir gasto |
| Guardar gastos |       | Recuperar gastos |                          |                                |              |



## Gestor de Gastos

Total de gastos: 50530 €

| Descripción                                                              | Valor | dd/mm/aaaa | Etiquetas (separadas por coma) | Añadir gasto |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------|--------------|
| Mercedes-Benz Clase E W211 E280 CDI 2006 - 7990 € - 1/4/2025 - [Turismo] |       |            |                                | Borrar       |
| Hyundai Santa Fe CM - 36540 € - 10/2/2007 - [Turismo]                    |       |            |                                | Borrar       |
| Citroën C15D 1.7d 60cv 1990 - 6000 € - 26/4/1990 - [Furgoneta]           |       |            |                                | Borrar       |

Guardar gastos Recuperar gastos

### Cómo visualizarlo

#### Requisitos:

- Editor de código compatible: en mi caso, Visual Studio Code.
- Navegador web actualizado: en mi caso, Google Chrome.

#### Pasos:

1. Guardar los archivos `index2.html` y `gestionPresupuestoWebV2.js` en la carpeta raíz del proyecto, **muy importante** este paso.
2. Abrir el archivo `index2.html` en el navegador.
3. Añadir algunos gastos desde el formulario.
4. Pulsar el botón **Guardar gastos** para almacenarlos en `LocalStorage`.
5. Pulsar el botón **Recuperar gastos** para cargar los datos guardados y comprobar que se reconstruyen correctamente.
6. Revisar la consola del navegador (F12 → “Consola”) para verificar mensajes de prueba de autoría.

### Objetivos de la práctica

- Implementar almacenamiento y recuperación de gastos en `LocalStorage`.
- Reconstruir objetos funcionales desde datos planos.
- Documentar correctamente, **como siempre**, cada ejercicio con nombre, fecha y capturas de pantalla.
- Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.



## CONCLUSIÓN

Esta práctica nos ha permitido consolidar el uso de **LocalStorage en aplicaciones web** para dar persistencia a los datos.

Se ha comprobado cómo guardar arrays de objetos, recuperarlos y reconstruirlos para mantener su funcionalidad.

La práctica también nos ha sido de utilidad para entender cómo poder mejorar la experiencia del usuario al mantener sus propios datos entre sesiones.